

第二节 偏 导 数

一、偏导数的定义及其计算法

二、偏导数与连续的关系

三、高阶偏导数

一、偏导数的定义及其算法

1、偏增量的概念

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义，
当 x 从 x_0 取得改变量 Δx ($\Delta x \neq 0$),

而 $y = y_0$ 保持不变时，函数 z 得到一个改变量

$$\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏增量.

$$\Delta_y z = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 关于 y 的偏增量.

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

为函数在点 (x_0, y_0) 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量，记为 Δz ，

即
$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

2、二元函数在点 (x_0, y_0) 的偏导数

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在，称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数。

记为 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$; $\left. z_x \right|_{(x_0, y_0)}$; $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$;

$f_x(x_0, y_0)$; $f'_1(x_0, y_0)$.

注意：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$= \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$$

同理可定义函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数, 为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

记为 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$; $z_y|_{(x_0, y_0)}$; $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$;

$$f_y(x_0, y_0); \quad f'_2(x_0, y_0).$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy} f(x_0, y) \Big|_{y=y_0}$$

3、偏导函数

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x 、 y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导数,

记作 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, z_x 或 $f_x(x, y)$.

同理可以定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导数, 记作 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, z_y 或 $f_y(x, y)$.

偏导数的概念可以推广到三元以上函数

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处对 x 的偏导数

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

4、偏导数求法

(1) 求关于 x 的偏导数，把 $z=f(x,y)$ 中的 y 看成常数，对 x 仍用一元函数求导法求偏导.

(2) 求关于 y 的偏导数，把 $z=f(x,y)$ 中的 x 看成常数，对 y 仍用一元函数求导法求偏导.

例 1 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 的偏导数.

例 2 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1,2)处的偏导数.

[解法一] 先求偏导数再代入具体点.

[解法二]先固定 $y=2$ 或 $x=1$, 再对 x 或 y 求偏导数.

求 $f_x(x_0, y_0)$ 的两种常用方法:

[法一] 先求偏导数再代入具体点.

[法二] 先将 y_0 代入 $f(x, y)$, 然后再用关系式

$$f_x(x_0, y_0) = \left[\frac{d}{dx} f(x, y_0) \right]_{x=x_0}$$

例3 设 $z = x^y$ ($x > 0, x \neq 1$),

求证 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$.

证 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x$$

$$= x^y + x^y = 2z.$$

原结论成立.

5、有关偏导数的几点说明：

(1) 偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是一个整体记号，不能拆分，

即不能看作分子与分母的商。

例4 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$

(R 为常数)，求证： $\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1$.

$$\text{证} \quad p = \frac{RT}{V} \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2};$$

$$V = \frac{RT}{p} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{p};$$

$$T = \frac{pV}{R} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{V}{R};$$

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -\frac{RT}{V^2} \cdot \frac{R}{p} \cdot \frac{V}{R} = -\frac{RT}{pV} = -1.$$

(2) 求分段点、不连续点处的偏导数要用定义求;

例如,函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$

$$f_x(0, 0) = ? \quad f_y(0, 0) = ?$$

依定义知在 $(0, 0)$ 处, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0.$

6、 偏导数的几何意义

二元函数偏导数的几何意义：

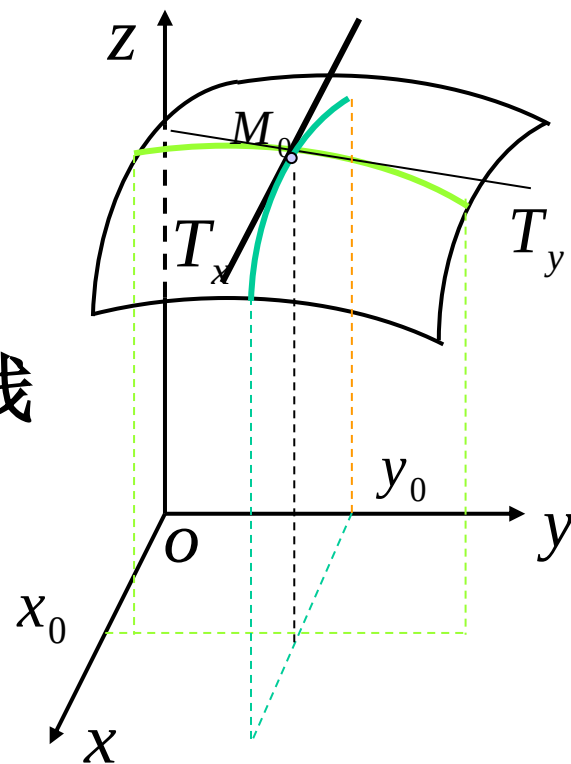
$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$$

是曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 M_0 处的切线

M_0T_x 对 x 轴的斜率.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$$

是曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$ 在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.



例4 求曲线 $\begin{cases} z = 2x^2y^2 - y \\ x = 1 \end{cases}$ 在点 $(1,0,2)$ 处的
切线与 y 轴正向夹角.

解
$$z_y|_{(1,0)} = (4x^2y - 1)|_{(1,0)} = -1$$

$$\varphi = \arctan(-1) = \frac{3\pi}{4}.$$

二、偏导数存在与连续的关系

一元函数中在某点可导 $\longrightarrow$ 连续,

多元函数中在某点偏导数存在 $\xrightarrow{?}$ 连续,

例如,函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{在 } (0, 0) \text{ 点的偏导数为:}$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

$$\because \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k^2} \quad \therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ 不存在}$$

所以函数在 $(0, 0)$ 点偏导数存在，但不连续。

偏导数存在 $\nrightarrow$ 连续.

又如函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处:

$$\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0,$$

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

但是

$$f_x(0,0) = \lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \lim_{x\rightarrow 0} \frac{|x|}{x}, \text{ 不存在.}$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y\rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y\rightarrow 0} \frac{\sqrt{y^2}}{y} = \lim_{y\rightarrow 0} \frac{|y|}{y}, \text{ 不存在.}$$

所以函数在 $(0,0)$ 点连续, 但偏导数不存在.

连续 $\nrightarrow$ 偏导数存在.

又如：函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

在 $(0,0)$ 处连续，且有 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.

可见，二元函数在一点处偏导数存在和连续没有必然的联系.

由无穷小量的运算性质可知：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}, \quad f_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

极限存在，可得： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = f(x_0, y_0)$, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0)$

偏导数存在只能保证点 (x, y) 沿着平行于坐标轴的方向趋于

点 (x_0, y_0) 时，函数值 $f(x, y)$ 趋于 $f(x_0, y_0)$ ，但不能保证点 (x, y)

按任何方式趋于 (x_0, y_0) 时，函数值 $f(x, y)$ 都趋于 $f(x_0, y_0)$ 。

从而**无法推出** $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ 。

三、高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在定义区域 D 内存在偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

于是在 D 内 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 都是 x, y 的二元函数,

若这两个函数仍存在偏导数,

则称它们的偏导数是 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数 .

按求导顺序不同，有下列四个二阶偏导数：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y). \end{aligned} \right\} \text{纯偏导}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y); \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y). \end{aligned} \right\} \text{混合偏导}$$

类似可以定义更高阶的偏导数.

例如, $z = f(x, y)$ 关于 x 的三阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$$

$z = f(x, y)$ 先关于 x 的 $n-1$ 阶偏导数, 再关于 y

的一阶偏导数为:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^{n-1} z}{\partial x^{n-1}} \right) = \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-1} \partial y}$$

定义: 二阶及二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**.

例 5 设 $z = x^3 y^2 - 3xy^3 - xy + 1$,

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2 - 3y^3 - y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y - 9xy^2 - x$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2 y - 9y^2 - 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2 y - 9y^2 - 1.$$

例 6 设 $u = e^{ax} \cos by$, 求二阶偏导数.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = ae^{ax} \cos by,$ $\frac{\partial u}{\partial y} = -be^{ax} \sin by;$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = a^2 e^{ax} \cos by, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -b^2 e^{ax} \cos by,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -abe^{ax} \sin by, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = -abe^{ax} \sin by.$$

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续, 那末在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等.

定理可以推广，例如：

对三元函数 $u = f(x, y, z)$ ，当三阶混合偏导数在点 (x, y, z) 连续时，有

$$\begin{aligned} f_{xyz}(x, y, z) &= f_{yzx}(x, y, z) = f_{zxy}(x, y, z) \\ &= f_{xzy}(x, y, z) = f_{yxz}(x, y, z) = f_{zyx}(x, y, z) \end{aligned}$$

说明 因为初等函数的偏导数仍为初等函数，而初等函数在其定义区域内是连续的，故求初等函数的高阶导数可以选择方便的求导顺序。

例 7 验证函数 $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足拉普

拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

多元函数的偏导数常用于建立某些偏微分方程.
比如例7中的方程叫做拉普拉斯方程，是数学物理方程中一种很重要的方程.

解 $\because \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

若在 $z=f(x,y)$ 的表达式中将 x 换为 y , 同时把 y 换为 x 时, 表达式不变, 则称 $z=f(x,y)$ 对 x,y 具有轮换对称性.

对有轮换对称性的函数, 若已经求得 $\frac{\partial f}{\partial x}$, 则只要在 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 的表达式中将 x 换为 y , 同时把 y 换为 x 即可得到 $\frac{\partial f}{\partial y}$.

函数的轮换对称性可推广到三元以上的函数 .

例 设 $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

例8 求函数 $f(x, y)$ 使它满足 $f_x(x, y) = x + 4y$, $f_y(x, y) = 4x - y$.

解 由 $f_x(x, y) = x + 4y$ 关于 x 积分, 注意到当 $f(x, y)$ 关于 x 求偏导数时把仅含 y 的函数当作常数, 故有

$$f(x, y) = \int f_x(x, y) dx + \varphi(y) = \int (x + 4y) dx + \varphi(y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy + \varphi(y)$$

其中, $\varphi(y)$ 是仅含自变量 y 的任意函数, 把上式关于 y 求偏导数, 得

$$f_y(x, y) = 4x + \varphi'(y)$$

又已知: $f_y(x, y) = 4x - y$, 故 $4x + \varphi'(y) = 4x - y$, 即 $\varphi'(y) = -y$,

积分可得 $\varphi(y) = -\frac{1}{2}y^2 + C$ (其中 C 为任意常数)

所以 $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy - \frac{1}{2}y^2 + C$ (其中 C 为任意常数)

例8 求函数 $f(x, y)$ 使它满足 $f_x(x, y) = x + 4y$, $f_y(x, y) = 4x - y$.

注记:

已知偏导函数求原来函数问题其实就是一个常微分方程的问题.

需要特别注意的是, 偏导数求不定积分得到的结果中的任意常数应该写成另外变量的函数, 即有

$$\int \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} dx = F(x, y) + C(y), \quad \int \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy = F(x, y) + C(x),$$

其中 $C(x)$ 或 $C(y)$ 为不包含自变量 y 或 x 的任意函数.

三、小结

偏导数的定义（偏增量比的极限）

偏导数的计算、偏导数的几何意义

高阶偏导数 { 纯偏导
混合偏导（相等的条件）

思考题

若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续，能否断定 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的偏导数必定存在？

思考题解答

不能.

例如, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$,

在 $(0,0)$ 处连续,

但 $f_x(0,0) = f_y(0,0)$ 不存在.

练习题

一、填空题：

1、设 $z = \ln \tan \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设 $z = e^{xy}(x+y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、设 $u = x^{\frac{y}{z}}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$;

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5、设 $u = \left(\frac{x}{y}\right)^z$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、求下列函数的偏导数:

1、 $z = (1 + xy)^y$;

2、 $u = \arctan(x - y)^z$.

三、曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$, 在点 (2, 4, 5) 处的切线与正向 x

轴所成的倾角是多少?

四、设 $z = y^x$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、设 $z = x \ln(xy)$, 求 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ 和 $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$.

六、

验证：

1、 $z = e^{-(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})}$ ，满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$ ；

2、 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足

$$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{z}{r}.$$

七、 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

求 f_x, f_{xy} .

练习题答案

一、 1、 $\frac{2}{y} \csc \frac{2x}{y}, -\frac{2x}{y^2} \csc \frac{2x}{y};$

2、 $e^{xy}(xy + y^2 + 1), e^{xy}(xy + x^2 + 1);$

3、 $\frac{y}{z} x^{\frac{y}{z}-1}, \frac{1}{z} x^{\frac{y}{z}} \ln x, -\frac{y}{z^2} x^{\frac{y}{z}} \ln x;$

4、 $\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2};$

5、 $-\left(\frac{x}{y}\right)^z \left(\frac{1}{y} + \frac{z}{y} \ln \frac{x}{y}\right).$

二、 1、

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2(1 + xy)^{y-1}, \frac{\partial z}{\partial y} = (1 + xy)^y \left[\ln(1 + xy) + \frac{xy}{1 + xy} \right];$$

$$2、 \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{(x-y)\ln(x-y)}{1+(x-y)^{2z}}.$$

$$三、 \frac{\pi}{4}.$$

$$四、 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^x \ln^2 y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x(x-1)y^{x-2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = y^{x-1}(x \ln y + 1).$$

$$五、 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = -\frac{1}{y^2}.$$

$$\text{七、 } f_x = \begin{cases} 2x \arctan \frac{y}{x} - y, & xy \neq 0 \\ -y, & x = 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0; x \neq 0, y = 0 \end{cases},$$

$$f_{xy} = \begin{cases} -1, & x = 0 \\ \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0. \\ 1, & x \neq 0, y = 0 \end{cases}$$

例 1 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1,2)处的偏导数.

解 [法一] 先求偏导数再代入具体点.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y.$$

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7.$$

[法二]先固定 $y=2$ 或 $x=1$, 再对 x 或 y 求偏导数.

解法2: $z|_{y=2} = x^2 + 6x + 4$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1, 2)} = (2x + 6) \Big|_{x=1} = 8$$

$$z|_{x=1} = 1 + 3y + y^2$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1, 2)} = (3 + 2y) \Big|_{y=2}$$